

Метод роя частиц для поиска минимума

июнь 2026

Постановка

Реализован алгоритм Particle Swarm Optimization для задачи

$$J(x) \rightarrow \min, \quad g_i(x) \leq 0.$$

В качестве демонстрационного примера использована двумерная задача

$$J(x, y) = (x - 1.2)^2 + (y + 1.4)^2 + 0.35 \sin(2x) \cos(3y),$$
$$g_1 = x^2 + y^2 - 9 \leq 0, \quad g_2 = -x - y - 2 \leq 0, \quad g_3 = x - 2.5 \leq 0.$$

Алгоритм

На каждой итерации скорость частицы обновлялась по формуле

$$v_k^{l+1} = \alpha_1 v_k^l + \alpha_2 r_2 (x_k^{best} - x_k^l) + \alpha_3 r_3 (x_k^{best} - x_k^l),$$

где $r_2, r_3 \sim U[0, 1]$. Затем вычислялось новое положение $x_k^{l+1} = x_k^l + v_k^{l+1}$. Если новое положение нарушало ограничения, сначала выполнялось отражение скорости. Если отражённая точка также была недопустимой, частица оставалась в предыдущей допустимой позиции.

Параметры

Параметр	Значение
Число частиц	36
Максимум итераций	130
α_1	0.55
α_2	0.25
α_3	0.2
Коэффициент отражения	0.65

Результат

Метод	x	y	$J(x, y)$	останов
PSO	1.044388	-1.199166	-0.208479	particle_positions
Сеточная проверка	1.042004	-1.202312	-0.208445	reference

Алгоритм выполнил 35 итераций. Сеточная проверка приведена только как ориентир для двумерного примера.

Графики

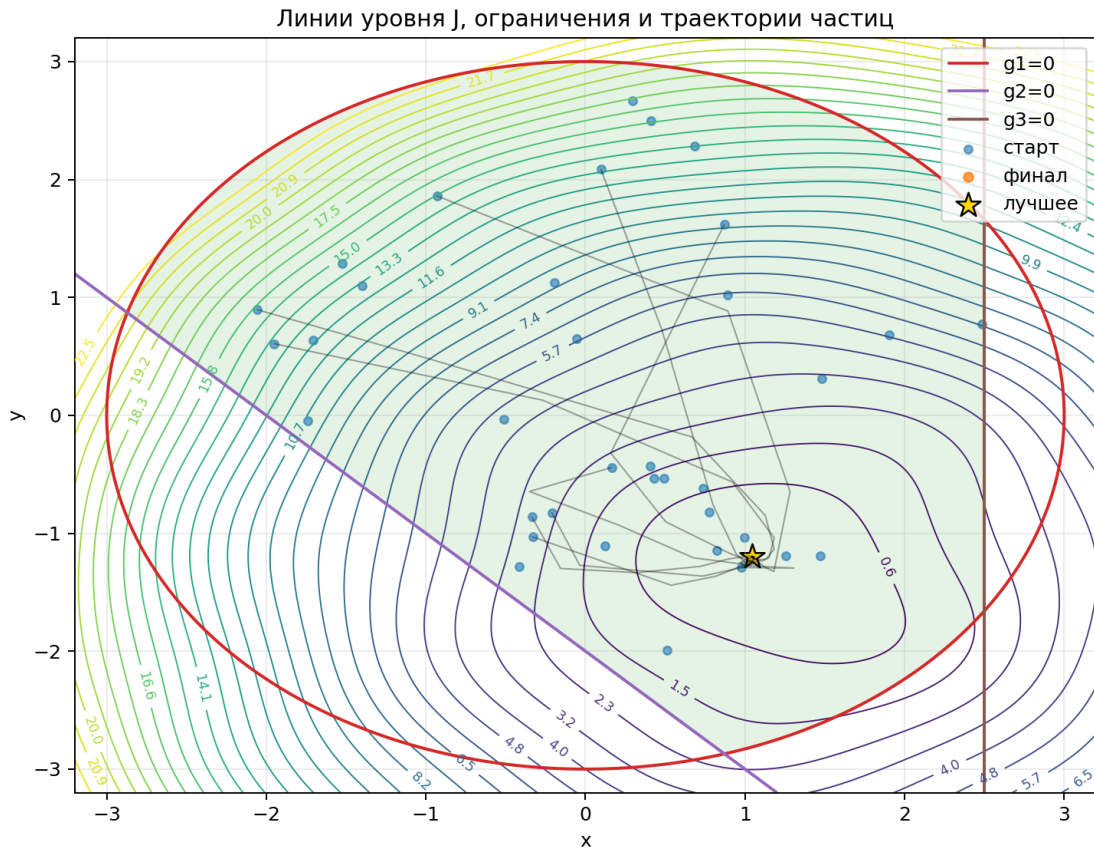


Рис. 1: Линии уровня функционала, границы ограничений и траектории частиц.



Рис. 2: Изменение лучшего найденного значения $J(x^{best})$ по итерациям.

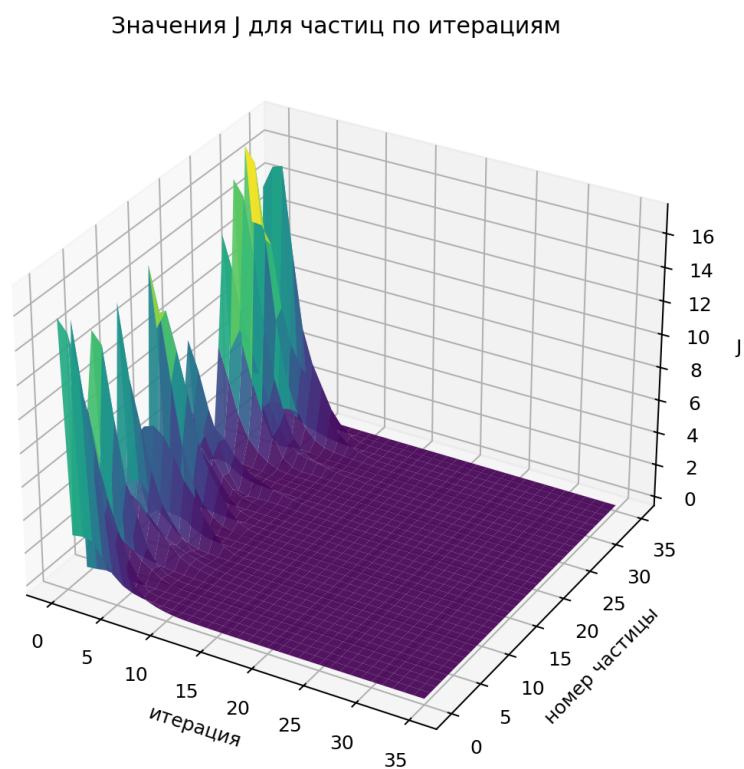


Рис. 3: Поверхность значений $J(x_k^l)$ по номеру итерации и номеру частицы.

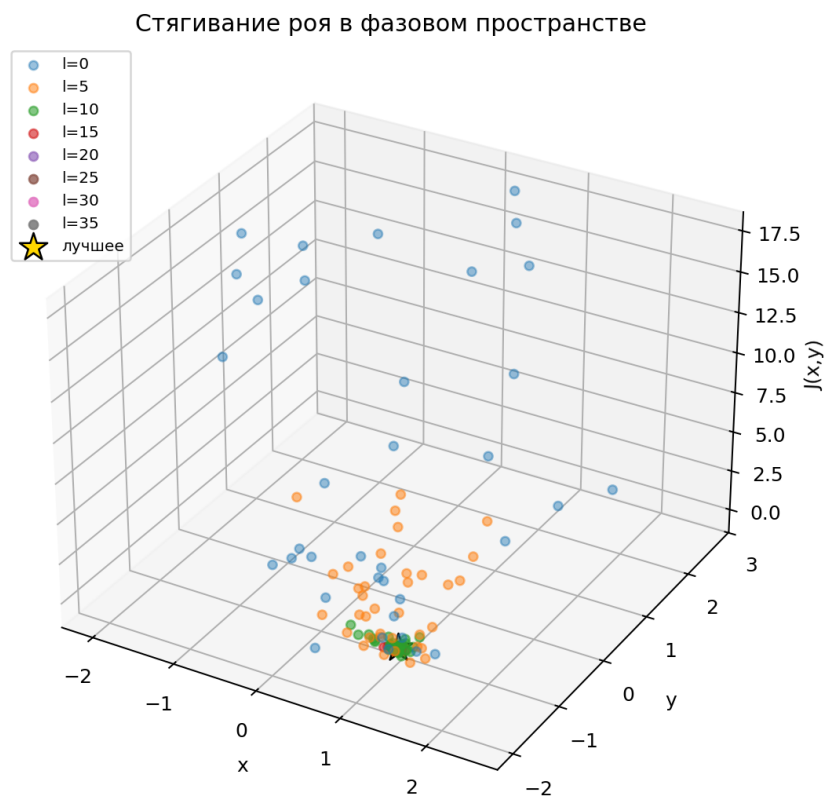


Рис. 4: Стягивание частиц в фазовом пространстве (x, y, J) .

Вывод

Метод роя частиц устойчиво нашёл допустимую точку минимума. Механизм отражения не допускает ухода частиц за границы области, а графики показывают сходимость лучшего значения и концентрацию роя около найденного экстремума.